

**KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA  
ANTARA  
PT PERMODALAN NASIONAL MADANI  
DENGAN  
PT MITRA TEKNO MADANI  
MENGENAI  
PERPANJANGAN LISENSI, SUPPORT DAN WARRANTY FORTI F5 DAN INFOBLOX**

**KPBJ-005/PNM-PPI/I/2025**

**PERJANJIAN** ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari ini Senin, tanggal 06-01-2025 (Enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima) bertempat di Jakarta, oleh dan antara:

- I. PT PERMODALAN NASIONAL MADANI**, yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Menara PNM Lantai 6, Kuningan Center Lot 1, Jl. Kuningan Mulia No.9F, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920 dalam hal ini diwakili oleh **Nono Widayatno** selaku **Kepala Divisi Pengadaan dan Pengendalian Infrastruktur** bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKU-071/PNM-DIR/IV/24 tanggal 16 April 2024 dari **Arief Mulyadi** selaku **Direktur Utama**, dari dan oleh karenanya mewakili Direksi berwenang bertindak untuk dan atas nama **PT PERMODALAN NASIONAL MADANI** selanjutnya disebut "**PNM**",
- II. PT MITRA TEKNO MADANI**, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, Menara PNM, Lantai 11, Kuningan Center, Jalan Kuningan Mulia Karet Kuningan-Setiabudi Jakarta Selatan 12940 dalam hal ini dalam hal ini diwakili oleh **Asri Joni Hutasuhut**, selaku **Direktur Utama**, oleh karena itu berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama PT Mitra Tekno Madani, yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta tertanggal 04 April 2012, nomor: 02, yang dibuat dihadapan Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 3 Mei 2012, nomor: AHU-23767.AH.01.01.Tahun 2012, dan telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan Akta , Nomor: 12 tertanggal 06 Desember 2024, yang dibuat dihadapan Hadijah, S.H.,Notaris di Jakarta, Akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan nomor: AHU-0081409.AH.01.02.TAHUN 2024, tertanggal 13 Desember 2024, untuk selanjutnya disebut "**MTM**".

Untuk selanjutnya, **PNM** dan **MTM** secara bersama-sama dapat disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**", menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **PNM** adalah Badan Hukum Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam hal ini membutuhkan Perpanjangan Lisensi, *Support*, dan Warranty Forti, F5 dan Infoblox.
- Bahwa **MTM** adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang Jasa manajemen sistem informasi dan teknologi (*IT System*)
- Bahwa **PNM** telah mengirimkan undangan kepada **MTM** melalui Iproc pada tanggal 8 November 2024 sebagai penyedia Perpanjangan Lisensi, *Support*, dan Warranty Forti, F5 dan Infoblox.
- Bahwa **MTM** telah mengirimkan penawaran dengan Surat nomor S-372/MTM-BIS/XII/2024 perihal Negosiasi Penawaran Harga pada tanggal 18 Desember 2024,

- e. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam poin a, **PNM** mengadakan penunjukan langsung dan dengan ini memilih **MTM** berdasarkan Keputusan Penunjukan Langsung melalui iProc **PNM** Nomor RFQ.202410.00124 tanggal 2 Januari 2025 untuk melakukan Perpanjangan Lisensi, *Support*, dan Warranty Forti, F5 dan Infoblox.

**PARA PIHAK** selanjutnya telah setuju untuk saling mengikatkan diri dalam "**Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ)**" (selanjutnya disebut sebagai "**PERJANJIAN**"), dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal berikut:

### Pasal 1 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang Lingkup **PERJANJIAN** ini, yang selanjutnya disebut "**PEKERJAAN**" adalah sebagai berikut:

- Perpanjangan Lisensi atas Perangkat Keras (*Hardware*) Fortigate, dengan spesifikasi sebagai berikut:

| Perangkat DC Fortigate  |          |                  |                     |     |           |
|-------------------------|----------|------------------|---------------------|-----|-----------|
| No                      | Item     | Serial Number    | Keterangan          | QTY | End Date  |
| 1                       | FG-2500E | FG2K5E3916900379 | Serverfarm Firewall | 2   | 24-Apr-27 |
| Perangkat DRC Fortigate |          |                  |                     |     |           |
| No                      | Item     | Serial Number    | Keterangan          | QTY | End Date  |
| 1                       | FG-1500D | FG1K5D3I17800038 | Serverfarm Firewall | 1   | 31-Des-26 |

- Perpanjangan Lisesnsi atas Perangkat Keras (*Hardware*) F5, dengan spesifikasi sebagai berikut:

sebagai berikut:

| Perangkat DC F5  |                     |                                  |              |     |           |
|------------------|---------------------|----------------------------------|--------------|-----|-----------|
| No               | Item                | Serial Number                    | Keterangan   | QTY | End Date  |
| 1                | F5-SVC-BIG-PRE-L1-3 | f5-avda-lgds                     | Load balance | 1   | 31-Jan-27 |
| 2                | F5-SVC-BIG-RMA-3    | RMA untuk perangkat f5-avda-lgds |              | 1   |           |
| 3                | F5-SVC-BIG-PRE-L1-3 | f5-iqst-ogek                     |              | 1   |           |
| 4                | F5-SVC-BIG-RMA-3    | RMA untuk perangkat f5-iqst-ogek |              | 1   |           |
| Perangkat DRC F5 |                     |                                  |              |     |           |
| No               | Item                | Serial Number                    | Keterangan   | QTY | End Date  |
| 1                | F5-SVC-BIG-PRE-L1-3 | f5-uidm-abva                     | Load balance | 1   | 31-Jan-27 |
| 2                | F5-SVC-BIG-RMA-3    | RMA untuk perangkat f5-uidm-abva |              | 1   |           |

- Instalasi Perangkat Infoblox, mencakup *input* lisensi perangkat keras (*Hardware*) pada DC dan DRC yang dilakukan oleh Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh **MTM**

berdasarkan persetujuan dari **PNM**. Instalasi dilakukan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Pihak Ketiga hingga dapat berjalan dengan baik sesuai kebutuhan **PNM**, dengan spesifikasi sebagai berikut:

| Perangkat Infoblox |                         |                                                                               |                                                                 |     |           |
|--------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| No                 | Item                    | Serial Number                                                                 | Keterangan                                                      | QTY | End Date  |
| 1                  | 4-TR-805-HW- AC-S       | 805201707700318                                                               | Reporting DC                                                    | 1   | 31-Des-25 |
| 2                  | TR-805-SWB              | 0805201707700318<br>2660519-1,<br>2660519-2<br>2660519-3                      | Reporting lisensi                                               | 1   |           |
| 3                  | 4-TE-2205-HW- AC-S      | 2205202002700490                                                              | Controller DC                                                   | 1   |           |
| 4                  | 4-TE-2205-HW- AC-S      | 2205202002700494                                                              | Controller DRC                                                  | 1   |           |
| 5                  | TE-2215- SWBSUB-NS1GD-4 | 2205202002700490<br>2205202002700494<br>0356670,<br>0356673, 0356671          | Lisensi Controller DC dan DRC                                   | 2   |           |
| 6                  | 4-TE-1405-HW- AC-S      | 1405201701700601                                                              | DNS Public NS4 DC                                               | 1   |           |
| 7                  | 4-TE-1405-HW- AC-S      | 1405201701700597                                                              | DHCP 1 HO                                                       | 1   |           |
| 8                  | 4-TE-1425-SWB-NS1GD     | 1405201701700597<br>1405201701700601<br>2615886-1,<br>2615886-2,<br>2615886-3 | Lisensi DNS Public NS4 dan DHCP 1                               | 2   |           |
| 9                  | 4-TE-1405-HW- AC-S      | 1405202003700556                                                              | DNS Public NS5 DRC                                              | 1   |           |
| 10                 | TE-1425- SWBSUB-NS1GD-4 | 1405202003700556<br>0356669, 0356674,<br>0356672                              | Lisensi DNS Public NS5 DRC                                      | 1   |           |
| 11                 | IB-MNT-REINST           |                                                                               | Infoblox Maintenance Reinstatement Fee mandatory from principal | 1   |           |

4. Menyediakan *Engineer* (teknisi) *Resident* yang *onsite* berada di PNM minimal 1 (satu) orang dengan kualifikasi minimal CCNA dan pengalaman kerja 5 (lima) tahun, yang bertugas untuk:
  - 4.1. Memastikan semua Perangkat Keras (*Hardware*) Fortigate, Perangkat Keras (*Hardware*) F5 dan Infoblox beroperasi dengan baik dan melakukan pemeliharaan rutin untuk mencegah sistem *failure* dan menjaga kerahasiaan informasi terkait perangkat di **PNM**.
  - 4.2. Mendiagnosis dan memperbaiki masalah perangkat yang muncul, baik itu masalah koneksi, kecepatan, atau keamanan, dengan cepat dan efisien.



| PNM     |         |         |         |         |         |         | MYM |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
|         |         |         |         |         |         |         |     |
| DTL PPI | APD PPI | RSY OST | SHA OST | SPJ PTI | UML LGL | NNO PPI |     |

- 4.3. Mengelola keamanan jaringan dengan menerapkan langkah-langkah keamanan yang diperlukan seperti konfigurasi *firewall*, enkripsi data, dan proteksi terhadap serangan DDos.
  - 4.4. Memantau kinerja jaringan secara berkala, menganalisis jaringan, dan mengidentifikasi area dimana perbaikan atau peningkatan diperlukan.
  - 4.5. Membuat dokumentasi tentang konfigurasi jaringan, diagram topologi, serta catatan pemeliharaan dan perbaikan yang dilakukan yang dibuat dan dilaporkan secara berkala setiap bulan.
  - 4.6. Memperbarui perangkat lunak jaringan dan perangkat keras untuk meningkatkan kinerja dan keamanan jaringan secara keseluruhan.
  - 4.7. Memberikan layanan *onsite* dengan *Service Level Agreement* (SLA), yaitu 8 x 5 x *Next Business Day* (NBD) selama 1 (satu) tahun.
5. Memberikan Layanan Purna Jual/*After Sales* sebagai berikut:
- 5.1. *Service Level Agreement* (SLA) *Support* dan *Warranty*, perangkat mencakup jaminan kesediaan, penggantian perangkat jika ada kerusakan dan tingkat kecepatan layanan yang diberikan. SLA yang harus dipenuhi adalah 24 jam x 7 hari sampai berakhirnya periode perpanjangan, dengan detail sebagai berikut:

| Prioritas       | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Waktu Respon | Waktu Resolusi |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| Severity 1 (S1) | <p>Berdampak <i>Major</i> pada bisnis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Masalah yang menyebabkan <i>loss of service</i> secara keseluruhan di lingkup <i>production</i> dan pekerjaan dalam lingkup tersebut tidak dapat dilanjutkan</li> <li>Solusi lain untuk menyediakan fungsionalitas yang sama tidak dimungkinkan dan tidak dapat ditemukan tepat waktu untuk meminimalisasi dampak terhadap kegiatan bisnis PNM</li> <li>User tidak dapat mengakses sistem / aplikasi.</li> <li>Fungsionalitas kritikal tidak tersedia</li> <li>Integritas sistem terpengaruh</li> </ul> | 1 jam kerja  | 4 jam kerja    |
| Severity 2 (S2) | <p>Berdampak signifikan pada bisnis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Proses masih dapat berlanjut.</li> <li><i>Defect</i> atau <i>Bugs</i> yang mempengaruhi fungsi sistem secara <i>major</i>.</li> <li>Performa berkurang secara signifikan.</li> <li>Tidak terdapat solusi lain, tetapi operasional masih dapat berjalan secara terbatas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        | 4 jam kerja  | 16 jam kerja   |
| Severity 3 (S3) | <p>Berdampak moderat pada bisnis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Proses masih dapat berlanjut tetapi performa berkurang secara signifikan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 jam kerja  | 32 jam kerja   |



| PNM     |         |         |         |         |         |         | MTM |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
|         |         |         |         |         |         |         |     |
| DIL PPI | AFD PPI | RSY OST | SMA OST | SPJ PTI | UML LGL | NNO PPI |     |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |              |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Operasional sistem dapat dikategorikan sebagai terbatas secara signifikan.</li> <li>Tidak terdapat cara lain, tetapi operasional dapat berjalan secara terbatas.</li> </ul>                                                                                                                    |              |              |
| Severity 4 (S4) | <p>Berdampak rendah pada bisnis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan yang tidak menyebabkan hilangnya layanan dan tidak menyebabkan ketidakberfungsian sistem</li> <li>Tidak dapat menjalankan sebagian fungsi kerja.</li> <li>Dapat menyelesaikan semua pekerjaan tanpa <i>delay</i> yang signifikan.</li> </ul> | 24 jam kerja | 4 hari kerja |

- 5.2. Garansi atau surat keterangan dari perangkat bahwa pihak produsen dan/atau penjual bertanggungjawab untuk memperbaiki cacat/malfungsi yang terjadi pada produk sesuai dengan kebutuhan perangkat sampai berakhirnya periode perpanjangan.
- 5.3. *Preventive Maintenance* (Perawatan Pencegahan), mencakup layanan untuk perawatan/pengecekan terhadap perangkat dan jaringan yang telah dilakukan instalasi dan konfigurasi secara berkala minimal 3x (kali)/tahun sampai berakhirnya periode perpanjangan.
- 5.4. *Corrective Maintenance* (Perawatan Karena Kerusakan), mencakup layanan untuk melakukan perbaikan akibat kerusakan/*malfuction* terhadap perangkat dan jaringan yang telah dilakukan instalasi dan konfigurasi. Untuk *corrective maintenance* wajib memiliki *call back response time* maksimal 1 jam dan *unlimited ticket*.

## 6. Laporan Pekerjaan

- 6.1 Dokumen Lisensi dan *Warranty* Perangkat;
- 6.2 Dokumen Dukungan *Warranty* Perangkat dari Prinsipal;
- 6.3 Dokumen Penggantian Perangkat (jika dilakukan);
- 6.4 Dokumen *Support* Perangkat (jika dilakukan);
- 6.5 Dokumen Laporan *Preventif* dan *Corrective Maintenance*;
- 6.6 Dokumen Laporan Monitoring *Engineer Resident* (konfigurasi jaringan, diagram topologi, catatan pemeliharaan dan perbaikan yang dilakukan) secara berkala;
- 6.7 Dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST)

## Pasal 2

### JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Jangka Waktu **PERJANJIAN** ini adalah sejak tanggal **06-01-2025** (enam bulan januari tahun dua ribu dua puluh lima) sampai dengan tanggal **05-01-2026** (lima bulan januari tahun dua ribu dua puluh enam).
2. **PNM** dapat memperpanjang jangka waktu **PERJANJIAN** ini sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) Pasal ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **MTM**, yaitu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum



| PNM        |            |            |            |            |            |            | MTM |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|
|            |            |            |            |            |            |            |     |
| DIL<br>PPI | APD<br>PPI | RSY<br>OST | SHA<br>OST | SPJ<br>PTI | UML<br>LGL | NHO<br>PPI |     |

tanggal akhir jangka waktu **PERJANJIAN**.

3. **MTM** dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu **PERJANJIAN** dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dalam waktu sekurang-kurangnya yaitu 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal akhir jangka waktu **PERJANJIAN** dan **PNM** harus menanggapi secara tertulis permohonan yang diajukan oleh **MTM** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima oleh **PNM**.
4. Dalam hal **PERJANJIAN** ini diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir atau disepakati **PARA PIHAK** untuk tidak dilakukan perpanjangan setelah jangka waktunya berakhir, maka hal tersebut tidak mempengaruhi kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan sebelum berakhirnya **PERJANJIAN** ini.

### Pasal 3

#### BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

1. Total biaya atas **PEKERJAAN** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (satu) **PERJANJIAN** ini adalah sebesar Rp 8.970.500.000,- (Delapan miliar Sembilan ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

| No                                                                                          | Item                                          | Jumlah | Harga                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|---------------------------|
| Perpanjangan Lisensi, Support, dan Warranty Perangkat Jaringan (fortigate, F5 dan Infoblox) |                                               |        |                           |
| 1.                                                                                          | Perangkat Keras ( <i>Hardware</i> ) Fortigate | 1 lot  | Rp 2.300.000.000          |
| 2.                                                                                          | Perangkat Keras ( <i>Hardware</i> ) F5        | 1 lot  | Rp 1.550.500.000          |
| 3.                                                                                          | Perangkat Infoblox                            | 1 lot  | Rp 5.120.000.000          |
| <b>Harga Total</b>                                                                          |                                               |        | <b>Rp 8.970.500.000,-</b> |

2. Sehubungan rincian **PEKERJAAN** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (satu) **PERJANJIAN** ini, maka **MTM** wajib memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sesuai dengan detail penawaran dengan persentase sebagai berikut:

| No | Deskripsi                                                                  | Period | Persentase TKDN Penawaran |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|
| 1  | Perpanjangan Lisensi, <i>Support</i> , dan Warranty Forti, F5 dan Infoblox |        | 34,61%                    |

3. Biaya sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini **Belum** termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang besarnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia tentang Perpajakan yang berlaku.
4. **PNM** akan melakukan pembayaran kepada **MTM** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- 4.1 Tahap I : sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total biaya atas **PEKERJAAN** dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya dokumen Lisensi dan *Warranty* Perangkat Keras (*Hardware*) Fortigate, Perangkat Keras (*Hardware*) F5 dan Perangkat Infoblox serta diterimanya kelengkapan dokumen pembayaran (*Invoice*/Kuitansi bermeterai cukup, e-faktur, copy **PERJANJIAN** ini yang telah ditandatangani dan Berita Acara Aktivasi Lisensi) dengan baik dan lengkap oleh **PNM**.
- 4.2 Tahap II : sebesar 40% (empat puluh persen) dari total biaya atas



| PNM        |            |            |            |            |            |            | MTM |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|
|            |            |            |            |            |            |            |     |
| DIL<br>PPI | AFD<br>PPI | RSY<br>OST | SMA<br>OST | SPJ<br>PTI | UML<br>LGI | NNO<br>PPI |     |

- PEKERJAAN** dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah *engineer resident* mulai bertugas di Kantor PNM dan diterimanya kelengkapan dokumen pembayaran (*Invoice/Kuitansi bermeterai cukup, e-faktur, copy PERJANJIAN* ini yang telah ditandatangani, berita Acara Serah Terima *Engineer Onsite*) dengan baik dan lengkap oleh **PNM**.
- 4.3 Tahap III : sebesar 20% (dua puluh persen) dari total biaya atas **PEKERJAAN** dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya Laporan *Preventive Maintenance* ketiga dan diterimanya kelengkapan dokumen pembayaran (*Invoice/Kuitansi bermeterai cukup, e-faktur, copy PERJANJIAN* ini yang telah ditandatangani, Berita Acara *Maintenance*) dengan baik dan lengkap oleh **PNM**.
- 4.4 Tahap IV : sebesar 10% (sepuluh persen) dari total biaya atas **PEKERJAAN** dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya Laporan *Preventive Maintenance* keenam dan diterimanya kelengkapan dokumen pembayaran (*Invoice/Kuitansi bermeterai cukup, e-faktur, copy PERJANJIAN* ini yang telah ditandatangani, Berita Acara *Maintenance*) dengan baik dan lengkap oleh **PNM**.
5. Pembayaran oleh **PNM** kepada **MTM** dilakukan secara transfer ke rekening **MTM** dengan detail sebagai berikut:
- Nama Bank : PT BANK MANDIRI INDONESIA**  
**Nomor Rekening : 122.00.2122222.2**  
**Atas Nama : PT MITRA TEKNO MADANI**

#### Pasal 4

#### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PNM** berhak untuk :
- 1.1 Melakukan evaluasi atas setiap pelaksanaan **PEKERJAAN** yang dilakukan **MTM** sesuai dengan **PERJANJIAN** ini termasuk melakukan Evaluasi terhadap Pemenuhan atas TKDN Penawaran guna memastikan kesesuaian atas TKDN Penawaran dengan TKDN Pelaksanaan yang telah ditentukan.
  - 1.2 Mengenakan denda finansial yang jumlahnya sebagaimana diatur dalam **PERJANJIAN** ini, dalam hal terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan **PEKERJAAN** yang dilakukan oleh **MTM** dan terdapat kekurangan pemenuhan dan/atau ketidaksesuaian antara TKDN Penawaran dengan TKDN Pelaksanaan.
  - 1.3 Memberikan Surat-surat Pemberitahuan/Teguran/Peringatan kepada **MTM** apabila dalam pelaksanaan **PEKERJAAN** yang dilakukan oleh **MTM** terdapat kekurangan pemenuhan dan/atau ketidaksesuaian antara TKDN Penawaran dengan TKDN Pelaksanaan.
  - 1.4 Menangguhkan pelaksanaan tahapan pembayaran dalam hal pelaksanaan **PEKERJAAN** yang dilakukan **MTM** belum memenuhi ketentuan yang berlaku pada **PNM**.
  - 1.5 Melakukan pemotongan pada Pembayaran Tahap III sebagai pengurang kewajiban pembayaran denda finansial dalam hal **MTM** tidak melakukan Pembayaran atas denda finansial yang dikenakan sehubungan ketidaksesuaian **PEKERJAAN** dan TKDN Penawaran dengan TKDN Pelaksanaan.
  - 1.6 Menerima hasil laporan **PEKERJAAN** dari **MTM** sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat 6 **PERJANJIAN** ini.
2. **PNM** berkewajiban untuk :
- 2.1 Melaksanakan seluruh pembayaran sesuai tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (tiga) **PERJANJIAN** ini dan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan.
  - 2.2 Menunjuk PIC yang akan berfungsi sebagai *counter part* selama proses



| PNM        |            |            |            |            |            |            | MTM |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|
|            |            |            |            |            |            |            |     |
| DIL<br>PPI | AFD<br>PPI | RSY<br>OST | SHA<br>OST | SPJ<br>PPI | UML<br>LGL | NNO<br>PPI |     |

pengadaan yang dilakukan oleh **MTM**.

3. **MTM** berhak untuk :
  - 3.1 Menerima seluruh Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 **PERJANJIAN** ini.
  - 3.2 Mendapatkan informasi PIC yang ditunjuk oleh **PNM** selama proses pengadaan berlangsung.
4. **MTM** berkewajiban untuk:
  - 4.1 Menyelesaikan seluruh **PEKERJAAN** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (satu) **PERJANJIAN** ini secara penuh, akan tetapi apabila dianggap perlu **MTM** mensub-kontrakkan kepada **PIHAK KETIGA**, maka hal tersebut harus memperoleh persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari **PNM**.
  - 4.2 Mempertanggungjawabkan atas segala tuntutan, kerugian dan/atau kesalahan yang terjadi akibat pelaksanaan **PERJANJIAN** ini pada **PNM** yang disebabkan oleh **PIHAK KETIGA** sebagaimana dimaksud dalam angka 4.1 ayat ini.
  - 4.3 Menyelesaikan seluruh **PEKERJAAN** dalam **PERJANJIAN** ini sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**, sebagaimana diatur pada Pasal 1 (satu) dan Pasal 2 (dua) ayat 1 (satu) **PERJANJIAN** ini.
  - 4.4 Melakukan pemenuhan atas Persentase TKDN Penawaran.
  - 4.5 Mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang terdapat dalam **PERJANJIAN** ini.
  - 4.6 Memberikan hasil laporan **PEKERJAAN** kepada **PNM** sebagaimana dimaksud 1 ayat 6 **PERJANJIAN** ini.

## Pasal 5

### EVALUASI

1. **PNM** akan melakukan evaluasi atas setiap tahapan pelaksanaan **PEKERJAAN** terhadap kesesuaian spesifikasi, kuantitas dan kualitas **PEKERJAAN** yang dikerjakan oleh **MTM** sebagaimana dimaksud dalam **PERJANJIAN** ini.
2. Selain melakukan evaluasi sebagaimana ayat 1 Pasal ini, **PNM** juga akan melakukan evaluasi atas TKDN Penawaran pada saat sebelum melakukan pembayaran Tahap III.
3. Evaluasi TKDN Pelaksanaan dilakukan guna memastikan kesesuaian pemenuhan TKDN Penawaran oleh **MTM** guna pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam hal berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan terdapat ketidaksesuaian antara TKDN Penawaran dengan TKDN Pelaksanaan maka **PNM** akan mengenakan denda finansial atas kekurangan Persentase Pemenuhan TKDN Penawaran.

## Pasal 6

### DENDA DAN SANKSI

1. **PNM** mengenakan denda kepada **MTM** dalam hal timbul kondisi-kondisi sebagai berikut:
  - 1.1 Terjadi keterlambatan dan/atau ketidaksesuaian **PEKERJAAN** yang bukan disebabkan oleh Kondisi *Force Majeure*.
  - 1.2 **MTM** tidak membuka informasi dan/atau karyawan yang ditunjuk oleh **PNM** menjadi terhalang untuk mengakses dan/atau mengoperasikan perangkat yang disediakan oleh **MTM**.
  - 1.3 Jika TKDN sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat 2 **PERJANJIAN** ini tidak dipenuhi oleh **MTM** dengan ketentuan denda finansial sebagaimana diatur pada ayat 7 Pasal ini.



| PNM        |            |            |            |            |            |            | MTM |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|
|            |            |            |            |            |            |            |     |
| DIL<br>PPI | AFD<br>PPI | RSY<br>OST | SHA<br>OST | BPJ<br>PTI | UML<br>LGL | NNO<br>PPI |     |

2. Bilamana keterlambatan dan/atau ketidaksesuaian disebabkan **PNM**, maka **MTM** tidak dikenakan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) Pasal ini.
3. Pengenaan Denda sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) Pasal ini adalah sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari biaya **PEKERJAAN** untuk setiap hari kalender keterlambatan dan/atau ketidaksesuaian atau kendala yang dihadapi **PNM**. Denda sebagaimana dimaksud diperhitungkan dengan pembayaran.
4. Pengenaan denda atas kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini dilakukan setelah penyampaian teguran dan/atau peringatan tertulis dari **PNM** tidak ditanggapi oleh **MTM**. **PNM** berhak mencabut pelaksanaan/melakukan keputusan **PERJANJIAN** ini secara sepihak dan **MTM** dikenai sanksi/tindakan administrasi berupa tidak berhak atas pembayaran jasa yang sedang berjalan dan/atau tidak berhak atas pembayaran jasa tahap selanjutnya serta dimasukkan ke dalam daftar hitam **PNM**.
5. Apabila terjadi keputusan **PERJANJIAN** ini oleh **PNM** sebagaimana dimaksud ayat 4 (empat) Pasal ini, maka **PNM** dapat menunjuk **PIHAK** lain guna menggantikan **PEKERJAAN MTM** dan **PNM** dapat mengenakan denda sebesar biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian **PEKERJAAN** dimaksud.
6. Selain pengenaan denda atas kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) Pasal ini, **PNM** mengenakan sanksi finansial atas kondisi tidak terpenuhinya TKDN Penawaran berdasarkan hasil Evaluasi Pembayaran.
7. Pengenaan sanksi finansial atas tidak terpenuhinya TKDN Penawaran mengacu kepada perhitungan sebagai berikut:  

$$(\% \text{ TKDN Penawaran} - \% \text{ TKDN Pelaksanaan}) \times \text{Total Biaya atau maksimal sebesar } 15\% \text{ (lima belas persen) dari Total Biaya.}$$
8. **PNM** akan menyampaikan Surat Pemberitahuan secara tertulis kepada **MTM** dalam hal terdapat kekurangan Pemenuhan atas TKDN Penawaran berdasarkan hasil evaluasi TKDN Pelaksanaan yang dilakukan **PNM**. Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud sekaligus juga berfungsi sebagai pengenaan sanksi finansial, penangguhan pembayaran tahap III dan memuat batas waktu pembayaran sanksi finansial.
9. Apabila hingga batas waktu yang ditetapkan termuat dalam Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 8 (delapan) Pasal ini **MTM** tidak melakukan Pembayaran sanksi finansial yang dikenakan, maka **PNM** akan menyampaikan surat teguran guna mengingatkan **MTM** agar melakukan pemenuhan Pembayaran atas sanksi finansial yang dikenakan. Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat ini sekaligus juga akan memuat konsekuensi yang dapat timbul dalam hal **MTM** hingga batas waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran tidak melakukan Pembayaran atas sanksi finansial yang dikenakan.
10. Dalam hal setelah disampaikannya Surat Pemberitahuan dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat 8 (delapan) dan 9 (sembilan) Pasal ini **MTM** tidak melakukan pembayaran atas sanksi finansial yang dikenakan, maka **PNM** akan menyampaikan Surat Peringatan I kepada **MTM** agar menyelesaikan kekurangan pembayaran sanksi finansial yang timbul. Kekurangan pembayaran sanksi finansial yang timbul akan diperhitungkan dengan pembayaran tahap III apabila hingga disampaikannya Surat Peringatan II oleh **PNM** kepada **MTM** tetap tidak dilakukan pembayaran kekurangan sanksi finansial oleh **MTM**.
11. Pengenaan sanksi lain yang berupa Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan dimasukkan kedalam daftar hitam **PNM**.



| PNM        |            |            |            |            |            |            | MTM |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|
|            |            |            |            |            |            |            |     |
| DIL<br>PPI | AFD<br>PPI | RSY<br>OST | SIA<br>OST | SPJ<br>PTI | UML<br>LGL | NNO<br>PPI |     |

## Pasal 7 PAJAK

Pajak-pajak yang timbul dari **PERJANJIAN** ini, wajib ditanggung oleh masing-masing **PIHAK** sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tentang perpajakan yang berlaku.

## Pasal 8 **FORCE MAJEURE**

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam **PERJANJIAN** ini adalah seluruh peristiwa yang terjadi diluar kemampuan masing-masing **PIHAK**, baik secara langsung maupun tidak langsung, meskipun **PIHAK** yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian itu secara nyata bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan **PIHAK** tersebut, yaitu peristiwa-peristiwa berupa, termasuk tetapi tidak terbatas, pada kejadian yang disebabkan oleh gempa bumi, angin topan, kilat, halilintar, banjir bandang, wabah penyakit menular yang mengakibatkan timbulnya kebijakan Pemerintah untuk penghentian aktivitas bisnis atau ekonomi, pemogokan, demonstrasi, huru-hara, sabotase, kerusakan sosial atau penundaan/penghentian **PEKERJAAN** atau kewajiban berdasarkan **PERJANJIAN** ini yang diakibatkan adanya Peraturan Pemerintah yang berwenang.
2. Sehubungan dengan adanya *Force Majeure* tersebut, maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan **PERJANJIAN** ini sebagai akibat dari suatu peristiwa yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini.
3. Dalam hal terjadi kejadian *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis yang disertai dengan keterangan dari instansi yang berwenang atas kejadian *Force Majeure* tersebut kepada **PIHAK** lainnya dalam **PERJANJIAN** ini, yaitu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak terjadinya keadaan *Force Majeure* tersebut.
4. Apabila **PIHAK** yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada ayat 3 (tiga) pasal ini, maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul adalah menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut.
5. Apabila **PIHAK** yang tidak terkena kejadian *Force Majeure* tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan secara tertulis seperti dimaksud dalam ayat 3 (tiga) pasal ini, tidak memberikan tanggapan kepada **PIHAK** yang terkena kejadian *Force Majeure* tersebut, maka penundaan/penghentian sementara **PEKERJAAN** atau pembebasan sementara tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan **PEKERJAAN** tersebut, dianggap telah memperoleh persetujuan.
6. Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan **PERJANJIAN** ini paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah *Force Majeure* tersebut berakhir.
7. Apabila setelah jangka waktu sebagaimana disebutkan ayat 6 (enam) Pasal ini, **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian **PEKERJAAN** dalam **PERJANJIAN** ini, maka **PIHAK** yang tidak mengalami *Force Majeure* berhak memutuskan ini **PERJANJIAN** secara sepihak tanpa kewajiban memberikan kompensasi ataupun kepada **PIHAK** lainnya dan keputusan



| PNM        |            |            |            |            |            |            | MTM |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|
|            |            |            |            |            |            |            |     |
| DIL<br>PPI | AFD<br>PPI | RSY<br>OST | SHA<br>OST | SPJ<br>PTI | UML<br>LGL | NBO<br>PPI |     |

**PERJANJIAN** ini tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban yang telah timbul setelahnya.

8. Dalam hal kondisi *Force Majeure* terjadi pada **PARA PIHAK** dalam waktu dan kondisi yang bersamaan sehingga berakibat **PARA PIHAK** menjadi tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam **PERJANJIAN** ini, maka **PARA PIHAK** akan berembuk dan membahas kembali kelanjutan **PERJANJIAN** ini. Dalam hal **PARA PIHAK** menyepakati untuk tidak melanjutkan kerjasama, maka **PERJANJIAN** ini menjadi berakhir dengan sendirinya. Dalam hal **PARA PIHAK** menyepakati untuk melanjutkan kerjasama ini, maka kerjasama ini tetap mengikat hingga berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 2 (dua) ayat 1 **PERJANJIAN** ini.

### Pasal 9

#### KERAHASIAAN

Sepanjang berlakunya dan setiap waktu setelah berlakunya **PERJANJIAN** ini, kecuali bila disyaratkan lain oleh hukum, maka :

1. Setiap informasi dan/atau dokumen yang diberikan oleh **PNM** dan/atau **PIHAK** yang ditunjuk oleh **PNM** kepada **MTM** dan/atau informasi atau dokumen yang diperoleh **MTM** sebagai pelaksanaan dari **PERJANJIAN** ini, baik yang diberikan atau disampaikan secara lisan, tertulis, grafik, maupun yang disampaikan melalui media elektronik atau informasi dalam bentuk lainnya adalah bersifat rahasia.
2. **MTM**, termasuk para pejabat, direksi, karyawan, subkontraktor dan/atau agennya setuju dan sepakat bahwa setiap saat akan merahasiakan informasi dan/atau dokumen yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari **PERJANJIAN** ini kepada siapapun atau tidak akan menggunakannya untuk kepentingan **MTM** atau kepentingan **PIHAK** tertentu yang tidak terkait dengan pelaksanaan **PERJANJIAN** ini, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang dari **PNM** atau **PIHAK** yang berwenang lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Apabila **MTM** dan/atau karyawannya dan/atau yang berada dalam pengawasannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dan 2 (dua) Pasal ini, maka **MTM** berkewajiban untuk memberikan ganti rugi dan membebaskan **PNM** dari segala perlawanan, tuntutan, ganti rugi dan kerugian-kerugian yang dialami oleh **PNM** sebagai akibat dari pelanggaran tersebut kepada **PIHAK KETIGA** manapun atau tindakan-tindakan lainnya yang dilakukan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam **PERJANJIAN** ini.
4. Kewajiban untuk menyimpan informasi dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dan 2 (dua) Pasal ini menjadi tidak berlaku, apabila:
  - 4.1 Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu dikemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum; dan
  - 4.2 Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 10

#### GRATIFIKASI

1. **PARA PIHAK** menyatakan tidak akan menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima, maupun meminta keuntungan yang tidak semestinya dalam bentuk uang tunai maupun non tunai secara langsung maupun tidak langsung yang melanggar peraturan perundang-undangan serta tidak akan menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun sebagai bujukan atau hadiah kepada Karyawan/ti maupun Pejabat di lingkungan **PARA PIHAK** untuk



| PNM        |            |            |            |            |            |            | MTM |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|
|            |            |            |            |            |            |            |     |
| DIL<br>PPI | AFD<br>PPI | RSY<br>OST | SHA<br>OST | SPJ<br>PTI | UML<br>LGL | NNO<br>PPI |     |

mendapatkan berbagai bentuk manfaat/kemudahan.

2. **MTM** akan melaporkan kepada Manajemen **PNM** melalui saluran *Whistle Blowing System* terhadap setiap permintaan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun dari karyawan/ti maupun Pejabat di lingkungan **PNM** yang patut diduga memiliki keterkaitan dengan penunjukan **MTM** sebagai penyedia barang/jasa.
3. Apabila salah satu pihak terbukti melanggar ketentuan ayat 1 (satu) dan/atau ayat 2 (dua) pasal ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menghentikan/mengakhiri **PERJANJIAN** ini, dan pihak yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 11

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Segala perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran yang timbul akibat **PERJANJIAN** ini, akan diselesaikan dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
2. Mengenai **PERJANJIAN** ini dan segala serta pelaksanaannya, **PARA PIHAK** memilih kedudukan hukum (domisili) yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
3. Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, **PARA PIHAK** harus tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut **PERJANJIAN** ini.

#### Pasal 12

#### PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan yang dibutuhkan atau diharuskan untuk diberikan atau dibuat sehubungan dengan **PERJANJIAN** ini wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui kurir, surat tercatat, faksimili atau disampaikan secara langsung kepada **PIHAK** yang bersangkutan dengan mendapatkan tanda penerimaan yang selayaknya kepada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada alamat dibawah ini:

**PNM**  
Contact Person : **PT Permodalan Nasional Madani**  
: Divisi Pengadaan dan Pengendalian Infrastruktur (PPI)  
: Divisi Strategi dan Perencanaan Teknologi Informasi (PTI)  
Alamat : Menara PNM Lantai 2  
JL. Kuningan Mulia No.9F  
Kuningan Center Lot.1 (Kav. 1)  
Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi  
Jakarta Selatan 12920  
Telepon : 021 - 251 1404  
Fax : 021 - 251 1405  
Authorized Email : [pengadaan@pnm.co.id](mailto:pengadaan@pnm.co.id) [itsp@pnm.co.id](mailto:itsp@pnm.co.id)

**MTM**  
Contact Person : **PT MITRA TEKNO MADANI**  
Alamat : Divisi Pengembangan Bisnis  
: Menara PNM Lantai 11  
Jalan Kuningan Mulia, Kelurahan Karet Kecamatan Setiabudi  
Jakarta Selatan  
Telephone : 021-22907158  
Fax : -  
Authorized Email : [bisdev@pnmdigi.co.id](mailto:bisdev@pnmdigi.co.id)



| PNM        |            |            |            |            |            |            | MTM |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|
|            |            |            |            |            |            |            |     |
| DIL<br>PPI | AFD<br>PPI | RSY<br>OST | SFA<br>OST | SPJ<br>PTI | UML<br>LGL | NNO<br>PPI |     |

**Pasal 13  
LAIN-LAIN**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam **PERJANJIAN** ini, akan ditetapkan kemudian secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN** ini.
2. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam **PERJANJIAN** ini, maka **PARA PIHAK** mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaannya sebagaimana mestinya.
3. Segala lampiran dari **PERJANJIAN** ini maupun tambahan dan perubahan-perubahannya yang di kemudian hari dibuat antara **PARA PIHAK** baik terkait dengan **PERJANJIAN** ini maupun **PEKERJAAN** yang dilakukan oleh **MTM** akan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN** ini.

Demikian **PERJANJIAN** ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PT PERMODALAN NASIONAL MADANI**



**NONO WIDAYATNO**

Kepala Divisi

Pengadaan dan Pengendalian Infrastruktur

**PT MITRA TEKNO MADANI**

**ASRI JONI HUTASUHUT**  
Direktur Utama



| PNM        |            |            |            |            |            |            | MTM |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|
|            |            |            |            |            |            |            |     |
| DIL<br>PPI | AFD<br>PPI | RBY<br>OST | SHA<br>OST | BPJ<br>PTI | UML<br>LCI | HNO<br>PPI |     |